Développement A&P - Forme normale de Smith

Références : [LMBP].
Leçons : 122, 142, 148

Théorème 1. *Soit A un anneau euclidien de stathme δ. Alors pour toute matrice $M \in \mathcal{M}_{p,q}(A)$*

$$M \sim \begin{pmatrix} f_1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & f_r & & \\ & & & 0 & \\ & & & & \ddots\ 0 \end{pmatrix}$$

où $f_i \in A$, $f_i \mid f_{i+1}$ unq. modulo les inv. $A^\times$.

Preuve. on considère la relation d'équivalence :

$$\mathrm{O}(M) = \{PMQ,\ P \in \mathrm{GL}_p(A),\ Q \in \mathrm{GL}_q(A)\}$$

- Existence : soit $M \in \mathcal{M}_{p,q}(A)$ non nulle.

  1. Puisque δ est à valeurs dans $\mathbb{N}$, on peut se donner $f_1 \in A\backslash\{0\}$ tq :

     $$\forall\, N \in \mathrm{Orb}(M) : \quad \delta(f_1) \leqslant \delta(n_{ij}).$$

     (par exmpl $f_1 = \mathrm{pgcd}(m_{ij})$). (Péano ou pgcd des coef. M)
     ↪ choisir $\delta(f_1) = \min(\delta(m_{ij}))$. et échange de ligne et colonne tq : $\begin{matrix} L_i \leftrightarrow L_j \\ C_i \leftrightarrow C_j \end{matrix}$, pr que $m_{11} = f_1$.
  2. Soit $N \in \mathrm{O}(M)$ tq : $\exists\, i, j,\ n_{ij} = f_1$.
     On le place en n_{11} par échange de lignes et de colonnes.
     - si f_1 div tous les élts de la 1ère ligne (ou col.) : c'est bon.
     - sinon ; pour de tels n_{i1} (resp. n_{1j}), par DE : $\exists\, q_i, r_i,\ n_{i1} = q_i.f_1 + r_i$ avec $\delta(r_i) < \delta(f_1)$ et (successivement) :

     $$L_i \leftarrow L_i - q_i L_1 \qquad \left(\begin{array}{c|c} f_1 & \\ r_2 & \\ \vdots & * \\ r_p & \end{array}\right). \quad \longrightarrow \text{si}$$

     Par minimalité de f_1 : $r_2 = \cdots = r_p = 0$.
     On procède de même sur les colonnes.
     Ainsi, N est équivalente à : $\left(\begin{array}{c|c} f_1 & 0 \\ \hline 0 & V \end{array}\right)$
  3. Mq. $f_1 \mid (v_{ij})$:
     - si f_1 div : c'est bon.
     - sinon ; on se ramène au cas précédent par l'opération.

     $$L_1 \leftarrow L_1 + L_i \qquad \left(\begin{array}{c|ccc} f_1 & v_{i2} & \cdots & v_{in} \\ \hline 0 & & V & \end{array}\right)$$

  4. Par récurrence sur $p + q \geqslant 2$:
     - si $p + q = 2$: $M = (m_{11})$: ok.
     - si $p + q \geqslant 3$: supp. le résultat vrai pour tout $p' + q' \leqslant p + q - 1$.
       Si p ou $q = 1$: $M = \begin{pmatrix} m_1 \\ \vdots \\ m_p \end{pmatrix}$, applq. 2.
       Sinon ;

       $$M \overset{3}{\simeq} \left(\begin{array}{c|c} f_1 & 0 \\ \hline 0 & V \end{array}\right) \quad \text{avec} \quad f_1 \mid (v_{ij})$$

       et par H.R : $V \sim \begin{pmatrix} f'_2 & & & \\ & f'_r & & \\ & & 0 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$ avec $f'_2 \mid \cdots \mid f'_r$.

       Alors : $M \sim \begin{pmatrix} f_1 & & & \\ & f_r & & \\ & & 0 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$ avec $f_i := f_1 f'_i$.

- Unicité : soit $k \leqslant \min(p, q)$ et :
  $I_k(M) \subset A$ l'idéal engendré par les mineurs de tailles k de M.
  ↪ puisque A principal, $I_k(M)$ est engendré par un élt.

  1. Mq I_k est un invariant de classe (d'éq.)

Puisque le det est multilinéaire, les mineurs de tailles k de PM sont CL de ceux de M, d'où :

$$I_k(PM) \subset I_k(M).$$
$$I_k(MQ) \subset I_k(M)$$

Ainsi :

$$I_k(PMQ) \subset I_k(M)$$
$$I_k(M) = I_k(P^{-1}(PMQ).Q^{-1}) \subset I_k(PMQ)$$

2. Pour $M = S$ la forme normale de Smith :

$$I_k(S) = \begin{cases} \langle f_1 \cdots f_k \rangle & \text{si } k \in [\![1, r]\!] \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

$\hookrightarrow$ puisque A principal.

3. D'où, si $S' \in \mathrm{Orb}(S)$ normale :

$$\forall\, k \in [\![1, r]\!] : \quad \langle f_1 \cdots f_k \rangle = \langle f'_1 \cdots f'_k \rangle.$$

i.e : $f'_1 = u_1 f_1, \ldots, f'_1 \cdots f'_{r-1} f'_r = u.f_1 \cdots f_{r-1} f_r$

□

- $A = \mathbb{Z} : M = \begin{pmatrix} 10 & 14 \\ 6 & 7 \end{pmatrix} \in \mathscr{M}_2(\mathbb{Z})$.

$$M \sim \begin{pmatrix} 6 & 7 \\ 10 & 14 \end{pmatrix} \qquad L_1 \leftrightarrow L_2$$
$$[7 = 6 \times 1 + 1 : 6 \nmid 7]$$
$$\sim \begin{pmatrix} 6 & 1 \\ 10 & 4 \end{pmatrix} \qquad C_2 \leftarrow C_2 - C_1$$
$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 4 & 10 \end{pmatrix} \qquad C_2 \leftrightarrow C_1$$
$$[1 \mid 6]$$
$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & -14 \end{pmatrix} \qquad C_2 \leftarrow C_2 - 6C_1$$
$$[1 \mid 4]$$
$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -14 \end{pmatrix} \qquad L_2 \leftarrow L_2 - 4L_1$$